

环境治理的生育潜力释放效应

——来自中国地级市的证据

杜晓静¹, 王振杰^{2*}, 吕风光¹

(1 西安交通大学 人文社会科学学院, 陕西 西安 710049; 2 北京大学 人口研究所, 北京 100871)

摘要: 研究将宏观视角纳入贝克尔的生育“数量-质量”理论模型, 创新性提出环境因素条件下的家庭预算约束方程, 结合宏观数据分析了环境治理的生育潜力释放效应及影响机制, 结果表明: 环境治理有助于释放育龄女性的生育潜力, 这一结论在进行各种稳健性检验后依然显著; 环境治理对育龄女性生育潜力的影响具有群体差异, 相比于中低收入和出生于 1980 年之前的育龄女性, 更有助于提高“高收入”和“80 后”育龄女性的生育意愿。研究不仅提出了释放育龄女性生育潜力的新视角, 还从理论模型和实证分析两方面论证了环境治理对生育潜力的释放作用。这一发现有助于缓解我国的低生育率问题, 丰富环境治理的政策内涵, 对“释放生育潜力”和“生态文明建设”政策具有一定启示。

关键词: 环境治理; 生育潜力; 生育潜力释放效应; 生育“数量-质量”模型

中图分类号: C923

文献标识码: A

文章编号: 1674-1668(2024)06-0002-11

The Fertility Potential – Releasing Effects of Environmental Governance

——Evidence from Prefecture – Level Cities in China

DU Xiaojing¹, WANG Zhenjie^{2*}, LYU Fengguang¹

(1 School of Humanities and Social Science, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China; 2 Institute of Population Research, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: This article incorporates a macroscopic perspective into Becker's fertility “quantity – quality” theoretical model and proposes the household budget constraint equation under environmental factors. Based on data from the national fertility survey conducted in 2017 and 279 prefecture – level cities in China, this paper preliminarily explores the effect of environmental governance on fertility potential and its influencing mechanism. The conclusion is that environmental governance helps unleash the fertility potential of reproductive – age women, which remains significant after various robustness tests. The impact of environmental governance on the fertility potential of reproductive – age women varies among different groups. It is more helpful in increasing the fertility willingness of “high – income” and “80s” reproductive – age women

收稿日期: 2023 – 12 – 28; 修订日期: 2024 – 04 – 02

基金项目: 国家社科基金一般项目“低生育率背景下人口迁移对育龄人群生育行为的影响研究”(20BRK020); “健康中国”揭榜攻关项目“基于人工智能的人口发展战略研究”(JKZGJBGG2320)。

作者简介: 杜晓静(1994—), 女, 河北邢台人, 西安交通大学人文社会科学学院博士研究生, 研究方向: 性别与生育, 社会分层与就业; 王振杰(1981—), 男, 天津市人, 北京大学人口研究所副研究员, 研究方向: 人口社会学, 医学社会学。

* 本文通讯作者(电子邮箱: zhenjie.wang@pku.edu.cn)

compared to those with low income and those born before 1980. This article not only proposes a new perspective on unleashing the fertility potential of reproductive – age women but also demonstrates the role of environmental governance in releasing fertility potential through theoretical models and empirical analysis. This finding contributes to alleviating China's low fertility rate problem, enriching the policy connotation of environmental governance, and providing certain enlightenment for policies on “releasing fertility potential” and “ecological civilization construction”.

Key words: Environmental Governance; Fertility Potential; The Fertility Potential – Releasing Effects; Fertility “Quantity – Quality” Theoretical Mode

国家卫健委公布的最新数据显示,2022 年中国出生人口数为 956 万人,总和生育率下滑至 1.09,远低于 2.1 的人口更替水平^①。为了缓解低生育率问题,推动人口高质量发展,我国实施了“双独二孩”“全面二孩”和“三孩”等生育政策。但育龄女性的生育意愿却呈持续下降趋势,从 2017 年的 1.76 个降至 2019 年的 1.73 个,到 2021 年已降至 1.64 个^②。育龄女性作为需要承担生育责任的主体,其生育意愿对于社会整体的生育水平而言具有重要预测作用(风笑天,2017;吴帆,2020),探索提高育龄女性生育意愿的可能路径,对于提高生育水平具有重要现实意义。

人口增长问题是一个涉及经济发展、社会文化、环境质量等多重因素的复杂问题(Egan & Mullin,2016)。目前国内诸多研究从经济发展(杜晓静等,2023)、代际支持(靳永爱等,2018)和配偶参与(张小鹿等,2023)等角度分析了我国的低生育率问题,很少有研究关注到环境质量对生育的影响。近年,伴随着生态环境的恶化,环境逐渐成为人口聚集、人口增长的重要因素(陈洪飞等,2023),环境污染逐渐成为影响个体生育能力和婴幼儿健康的重要因素(Carré et al.,2017;范丹等,2021)。在宏观层面,Li 等(2021)的研究发现,PM_{2.5} 暴露与人们的生育能力显著相关,暴露时间越长,不孕症发生率越高。Xue 和 Zhang(2018)的研究也发现,PM_{2.5} 浓度与生育率存在显著负向关系。在微观层面,赵绍阳、卢历祺(2022)的研究结果表明,空气污染会降低怀孕人数、提高不良出生结果的发生率;杜素珍、汪圣国(2023)的研究也发现,空气污染会显著降低女性的生育意愿。

近年,我国在环境治理方面做出了诸多努力,2015 年实行的《中华人民共和国环境保护法》,明确提出了保护和改善环境,推进生态文明建设的要求^③,2022 年党的二十大报告着重强调了环境污染防治、提升环境基础设施建设水平等内容^④。环境治理政策的推行对改善环境质量产生了重要影响(石庆玲、郭峰,2016;章政、郭雨蕙,2023),这些政策是否也有助于改善育龄女性的低生育意愿。为了回答此问题,本文结合宏微观数据,研究了环境治理对育龄女性生育意愿和再生育意愿的影响。本文的贡献主要包括:第一,将环境治理视角引入生育研究框架,为理解低生育意愿问题提供了新视角和新的解释路径;第二,创新性提出环境因素条件下的家庭预算约束方程,更新了贝克尔的生育“数量 – 质量”理论模型;第三,发现了改善育龄女性生育困境的环境治理路径,为中国未来解决低生育陷阱问题、提高生育率提供了政策启示。

1 理论框架与研究假设

1.1 理论框架:生育“数量 – 质量”理论模型

马尔萨斯的人口变动理论假设人口数量伴随着生活资料的增多而增长(王存同,2008)。但实际上,工业革命后,西方国家中的家庭子女数量却在家庭收入快速增长的过程中降低,人口变动理论无法解释这一变

①资料源于中国新闻网(<https://www.chinanews.com.cn/sh/2023/10-12/10093055.shtml>)。

②资料源于中国政府网(<http://www.nhc.gov.cn/xcs/s3574/202201/2f6644a01e3948219ed923ec524a4730.shtml>)。

③资料源于《中华人民共和国环境保护法》(https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/fl/201404/t20140425_271040.shtml)。

④资料源于中国政府网(https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm)。

化趋势。对此,贝克尔和刘易斯提出,马尔萨斯的人口变动理论忽视了人们对孩子质量需求,在工业社会,脑力劳动成为赚取收入的主要方式,父母投资子女数量的边际效益降低,投资子女质量的边际效益提高,需要将子女数量和质量同时纳入研究框架讨论生育问题(Becker & Lewis,1973)。如下为贝克尔基于子女数量和质量之间的逻辑关系所提出的生育“数量-质量”理论模型。

$$U = U(n, q, z) \quad (1)$$

$$I = p_c qn + z\pi_z \quad (2)$$

等式(1)为家庭效用函数, n 表示子女数量需求, q 为子女质量需求, z 为家庭所需其他商品之总和。等式(2)为家庭预算约束方程, p_c 是生育养育一个子女的质量不变成本, q 为每个孩子的质量, n 为生育养育子女的数量, $p_c qn$ 为用于生育养育子女的总预算, $z\pi_z$ 为家庭其他消费预算。

将等式(2)代入等式(1)得:

$$\begin{cases} MU_n = \lambda p_c q = \lambda \pi_n \\ MU_q = \lambda p_c n = \lambda \pi_q \\ MU_z = \lambda p_z \end{cases} \quad (3)$$

等式(3)为家庭预算最大化效用函数。其中, MU_n 为子女数量的家庭预算最大化效用函数,同时受到生育养育一个子女的质量不变成本 p_c 、子女质量的家庭预算 q 和子女数量的边际成本 π_n 的影响。 MU_q 为子女质量的家庭预算最大化效用函数,同时受到生育养育一个子女的质量不变成本 p_c 、子女数量的家庭预算和子女质量的边际成本 π_q 的影响。 MU_z 为其他消费预算的最大化效用函数,取决于其他消费预算的边际成本 p_z 。在以上理论模型中,子女数量和质量会以效用最大化为核心,在家庭预算一定的情况下,子女数量和质量相互影响,数量成本的提高会降低子女质量的家庭预算,反之,质量成本的提高也会降低子女数量成本的家庭预算(Becker & Tomes,1976)。

基于以上理论关系,本文创新性提出环境因素条件下的家庭预算约束方程:

$$\zeta = nMU_n + z\pi_z = \lambda n(p_c + p_{ce})(q + q_e) + z\pi_z \quad (4)$$

等式(4)为环境因素条件下的家庭预算约束方程。其中, n 为计划生育子女数, MU_n 为计划生育子女数的家庭预算最大化效用函数, $z\pi_z$ 为家庭其他消费预算。 $(p_c + p_{ce})$ 为计划生育子女数的质量不变成本,由非环境因素 p_c 和环境因素 p_{ce} 两部分构成, $(q + q_e)$ 为子女质量的家庭预算,由非环境因素 q 和环境因素 q_e 两部分构成。在家庭预算一定的前提下,环境质量与生育养育成本(子女质量成本)呈反向关系,环境恶化会提高生育养育成本,降低家庭在子女数量方面的投入预算,而环境好转则会降低生育养育成本,提高家庭在子女数量方面的投入预算。

1.2 研究假设

本文基于环境因素条件下的家庭预算约束方程,进一步讨论了环境治理对育龄女性生育意愿的影响,提出环境治理有助于降低子女生育养育成本,释放家庭生育数量预算,提高育龄女性的生育意愿。

范丹等(2021)探究了《大气污染防治行动计划》的健康效应发现,“大气十条”通过控制PM2.5浓度改善公众健康。刘铠豪、王雪芳(2023)的研究也表明,国务院在1998年批准实施的“两控区”政策对个体健康水平具有积极影响。环境治理政策的实施对人们的健康具有正向作用,也会降低投入于子女健康的预期成本,提高家庭在子女数量方面的投入预算。基于此,本文提出假设:

H1:环境治理有助于释放育龄女性的生育潜力。

H1.1:环境治理有助于提高育龄女性的生育意愿。

H1.2:环境治理有助于提高育龄女性的再生育意愿。

环境变化对生育意愿的影响在不同群体间具有异质性。一方面,相比于环保意识和健康意识不足的人群,环保意识和健康保健意识强的人会更更多地察觉到环境质量的变化,也会随之调整生育投入预算,另一方面,不同家庭对孩子的需求差异较大,父母对投入于子女质量上的预算也具有一定差异。因此,环境治理对育龄女性生育意愿的影响会由于人们的环保意识、健康意识和对子女的质量预期存在群体差异。

首先,环境治理更有助于提升高收入家庭育龄女性的生育意愿。既有研究表明,家庭收入与个体环保意

识存在正相关关系,相比于收入较低的人群而言,收入较高的人群更能意识到环境污染问题,也愿意为了解决这些问题而做出努力(李卫兵、陈妹,2017)。同时,既有关于生育的研究也发现,为了实现家庭预算最大化效用的目标,高收入家庭会倾向于提高子女质量投入预算,子女数量成本在高收入家庭中的增速将明显高于子女质量成本(徐达实,2019)。由此来看,收入较高的家庭不仅重视子女质量,也具备更高水平的环保意识,会由于环境质量的变化而提高或降低生育质量方面的投入预算和成本。基于此,本文提出假设:

H2:相比于低收入家庭,环境治理更有助于释放较高收入家庭育龄女性的生育潜力。

H2.1:相比于低收入家庭,环境治理更有助于释放中等收入家庭育龄女性的生育潜力。

H2.2:相比于低收入家庭,环境治理更有助于释放高等收入家庭育龄女性的生育潜力。

其次,环境治理更有助于提高“80后”育龄女性的生育意愿。关于环保意识方面的实证研究发现,相比于其他年龄组,青年群体的环境意识受党的十八大以来生态文明政策影响更大,这一群体的环境意识较其他群体可塑性更强,在环保方面的意识和行为也都更为积极(邱成梅等,2023)。已有关于生育的研究提出,“80后”是中国真正意义上的第一批独生子女人口,他们已将重视子女质量、减少生育数量的计划生育观念内化于心、外化于行(穆光宗、林进龙,2021)。由此来看,相比出生于1980年之前的年龄组,“80后”年龄组的育龄女性大都很重视子女的质量,也有较强的环境保护意识,会因为环境质量的变化而增加或减少生育养育方面的投入。基于此,本文提出假设:

H3:相比于出生于1980年代之前的育龄女性,环境治理更有助于提高“80后”育龄女性的生育意愿。

2 数据、变量与模型

2.1 研究对象与数据来源

2.1.1 研究对象

本文参照陈卫、靳永爱(2011)和宋健、阿里米热(2021)等人的研究,将15~49岁的育龄女性作为研究对象。此外,贺丹等(2017)提出,生育的主力军是20~35岁的生育旺盛期育龄女性,因而本文在稳健性检验中将20~35岁的生育旺盛期女性作为研究对象,进行进一步分析。

2.1.2 数据来源

本文实证分析中使用的个体数据来自2017年《全国生育状况抽样调查》,地级市数据来自2015—2017年《中国城市统计年鉴》。全国生育状况抽样调查数据由原国家计生委组织开展调查并收集,调查对象为居住在中国31省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团范围内的15~60岁的中国籍女性人口,共包括361个城市,调查内容包括生育意愿、生育养育服务和生育状况的影响因素等。地市级数据来自2015—2017年《中国城市统计年鉴》,共包括297个城市。

数据匹配阶段,将《中国城市统计年鉴》的宏观数据与2017年《全国生育状况抽样调查》微观数据相匹配。全国生育状况抽样调查数据中共有361个城市,最终匹配上的城市共有279个,调查数据中共有82个城市未能匹配到宏观数据,删除了与之对应的33285条样本。数据处理阶段,删除了64630个年龄范围不符合研究要求的样本,3782个处于离婚和丧偶状态的人群,39个未填写子女数量的样本,3892个未填写家庭年收入的样本,85个未填写打算生育子女数的样本,最终进入分析的样本为144238个。

2.2 变量测量及描述统计分析

2.2.1 因变量

本文的因变量为生育潜力。Karabchuk等(2022)提出,生育潜力指的是个体在面临特定资源条件时表现出的具有倾向性的生育态度,王广州、张丽萍(2012)的研究认为,生育潜力指的是实际生育状况与预期生育目标之间的差距。基于以上定义,本文从生育意愿和再生育意愿(未被满足的生育意愿)两方面测量育龄女性的生育潜力,并基于这两方面分析环境治理的生育潜力释放效应。

生育意愿为计划生育子女数,为定序变量,包括计划生育0个或1个子女、计划生育2个子女、计划生育3个及以上子女三类,各类别占总样本的比例分别为34.57%、54.92%和10.52%。再生育意愿指的是受访

者未被满足的生育意愿,基于已育子女数和计划生育子女数两个指标测量,若受访者未生育,再生育意愿分别包括1孩、2孩和3孩生育意愿;若受访者已育1孩,再生育意愿分别包括2孩、3孩生育意愿;若受访者已育2孩,再生育意愿则指其3孩生育意愿。

2.2.2 自变量

本文的自变量为环境治理。参照韩峰等(2021)和杨晓军(2022)等人的做法,使用2017年《中国城市统计年鉴》中的一般工业固体废物综合利用率、污水处理厂集中处理率、生活垃圾无害化处理率作为环境治理的单维变量,以此为基础使用等权离差标准化方法计算环境治理综合指标。如表1,本文的环境治理取值范围约为0.44~1,均值为0.87。

工业固体废物综合利用率的取值范围为0.24~100,均值约为77.91。污水处理厂集中处理率的取值范围为30~100,均值约为91.39。生活垃圾无害化处理率29.40~100,均值约为96.56。

此外,考虑到2017年的生育意愿可能受到更早时期环境治理的影响,仅使用2017年的环境治理变量会导致估计结果有偏。因此,本文使用2015年、2016年、2017年三年的地市级数据重新计算了一般工业固体废物综合利用率、污水处理厂集中处理率和生活垃圾无害化处理率的三年均值,以及与之对应的综合环境治理指标,在稳健性检验中重新估计了环境治理对育龄女性生育意愿的影响。

表1 描述性统计分析(N=144238)

变量	均值/百分比	标准差	最小值	最大值
生育潜力				
0个或1个	34.57		0	1
2个	54.92		0	1
3个及以上	10.52		0	1
2017年环境治理	0.87	0.10	0.44	1
工业固体废物综合利用率	77.91	22.57	0.24	100
污水处理厂集中处理率	91.39	8.57	30	100
生活垃圾无害化处理率	96.56	8.50	29.40	100
年龄分组				
1968—1979年	49.42		0	1
1980—2002年	50.58		0	1
家庭收入水平				
高水平	27.11		1	3
中等水平	48.78		1	3
低水平	24.11		1	3
健康水平	3.82	0.46	1	4
每万人均普通中小学数	1.68	0.72	0.59	6.42
城市人均GDP对数	11.13	0.60	9.79	15.68
家庭收入对数	10.48	1.74	0	12.77
年龄	36.31	9.10	15	49
受教育年限	9.92	3.91	0	19
子女数量	1.38	0.84	0	3
户口				
农业户口	31.32		0	1
非农户口	68.68		0	1
民族				
汉族	92.74		0	1
少数民族	7.26		0	1

数量、年龄、教育、户口、民族等。如表1,教育资源为每万人均普通中小学数,均值约为1.68;经济发展水平为城市人均GDP对数,均值约为11.13;家庭收入对数均值约为10.48;子女数量均值为1.38;年龄均值约为

2.2.3 调节变量

本文的机制变量包括受访者的家庭收入水平和年龄分组。(1)家庭收入水平为三分类变量,本文根据总样本的家庭年收入百分位数,将家庭收入高于75%百分位数的样本定义为高收入水平家庭、家庭收入位于75%~25%百分位数之间的样本定义为中等收入水平家庭、家庭年收入低于25%百分位数的样本定义为低收入水平家庭,家庭收入位于高水平的样本占比约为27.11%,分样本收入均值约为135878.50元,家庭收入位于中等水平的样本占比约为48.78%,分样本收入均值约为45930.41元,家庭收入位于低水平的样本占比约为24.11%,分样本收入均值约为12894.44元。(2)年龄分组为二分类变量,包括出生于1968—1979年之间的年龄组(即“80前”)和出生于1980—2002年的年龄组(即“80后”),“80前”育龄女性占比为49.42%，“80后”育龄女性占比为50.58%。

2.2.4 控制变量

为了澄清环境治理对育龄女性生育意愿的影响,控制了受访者所处的城市特征、家庭特征和个体特征等方面的变量,具体包括教育资源、经济发展水平、家庭收入、子女

36.31;教育为受访者的受教育年限,均值约为9.92。户口包括农业户口和非农户口,农业户口取值为1,占总样本比例为31.32%,非农户口取值为0,占总样本比例为68.68%;民族包括汉族和少数民族,少数民族取值为1,占样本比例为7.26%,汉族取值为0,占样本比例为92.74%。

2.3 模型构建

本文的模型分析过程主要包括四部分。

第一部分的分析重点是讨论环境治理在育龄女性人群中的生育潜力释放效应。将依次建立多层次定序逻辑斯蒂模型(Multilevel Ordered Logistic Model)、多层次多类别逻辑斯蒂模型(Multilevel Multinomial Logistic Model)、多层次二分类逻辑斯蒂模型(Multilevel Binary Logistic Model)分析环境治理分指标和综合指标对育龄女性生育意愿和再生育意愿的影响。

第二部分的重点是讨论环境治理影响育龄女性生育潜力的群体差异。将建立调节效应模型分别从家庭经济水平和个体年龄两方面分析环境治理影响育龄女性生育潜力的群体差异。

第三部分对主要回归结果进行了稳健性检验。(1)考虑到环境治理对生育潜力的影响可能存在滞后性,本文重新检索了2015年、2016年、2017年三年的环境治理数据,将2017年的环境治理变量替换为三年环境治理均值,使用替换自变量模型重新估计了主要回归结果。(2)为了避免不同测量方法所产生的误差影响本文结果,使用变量替换模型将计划生育子女数替换为理想子女数重新估计了本文的主要回归结果。(3)为了避免样本年龄选择偏误所产生的误差影响本文结果,删除了小于20岁、大于35岁的样本,将20~35岁生育旺盛期育龄女性作为研究对象,重新估计了本文的主要回归结果。

3 实证结果

3.1 环境治理的生育潜力释放效应

表2为环境治理影响育龄女性生育意愿的实证结果。模型1~3为三个环境治理分指标影响育龄女性生育意愿的回归模型,其中,工业固体废物综合利用率和生活垃圾无害化处理率都在1%的显著性水平上通过了假设检验。模型4为环境治理综合指标影响育龄女性生育意愿的回归模型,在模型4中,环境治理对育龄女性生育意愿的影响在0.1%的显著性水平上通过了假设检验。以上结果支持假设H1.1,说明环境治理有助于提高育龄女性的生育意愿。

表3为环境治理影响育龄女性再生育意愿的实证结果。包括未育、已育1孩育龄女性的2孩生育意愿和3孩生育意愿,以及已育2孩育龄女性的3孩生育意愿。首先,在未育分样本回归结果中,环境治理对未育女性1孩生育意愿的影响与其对未育女性0孩生育意愿的影响无显著差异,相比于0孩生育意愿和1孩生育意愿^①,环境治理对未育女性的2孩生育意愿和3孩生育意愿都有显著影响,这一结果分别在5%的显著性水平和0.1%的水平上通过了假设检验。其次,在“已育1孩”分样本回归结果中,相比于1孩生育意愿,环境治理能显著提高已育1孩女性的2孩和3孩生育意愿,这一结果在0.1%的显著性水平上通过了假设检验。最后,在“已育2孩”分样本回归结果中,相比于2孩生育意愿,环境治理能显著提高已育2孩女性的3孩生育意愿,这一结果在10%的显著性水平上通过了假设检验。以上结果支持假设H1.2,说明环境治理有助于提高育龄女性的再生育意愿。

3.2 环境治理影响育龄女性生育潜力的群体差异

本文基于生育意愿,从家庭经济水平和个体年龄两方面分析了环境治理影响育龄女性生育潜力的群体差异。表4模型5中,环境治理对中等收入家庭育龄女性生育意愿的影响与其对低收入家庭育龄女性生育意愿的影响无显著差异,假设H2.1未能被支持,相比于低收入家庭,环境治理更有助于提升高收入家庭育

^①本文以1孩生育意愿为参照组对“未育”育龄女性的再生育意愿进行了回归分析,结果表明,相比于1孩生育意愿,环境治理能显著提高育龄女性的2孩和3孩生育意愿。由于这一回归结果与以0孩生育意愿为参照组的回归结果基本一致,因此未呈现在表格中。

龄女性的生育意愿,在 5% 的显著性水平上通过了假设检验,结果支持假设 H2.2^①。结果说明,环境治理更有助于提升高收入家庭育龄女性的生育意愿,释放其生育潜力。

表 2 环境治理影响生育意愿的多层次定序逻辑斯蒂模型回归结果

固定效应	零模型	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4
环境治理变量					
工业固体废物综合利用率		0.005 ** (0.002)			
污水处理厂集中处理率			0.003 (0.004)		
生活垃圾无害化处理率				0.012 ** (0.004)	
环境治理(综合指标)					1.243 *** (0.339)
控制变量					
城市人均 GDP 对数		-0.035 (0.067)	-0.009 (0.067)	-0.045 (0.067)	-0.050 (0.067)
每万人均普通中小学数		0.347 *** (0.048)	0.345 *** (0.049)	0.361 *** (0.048)	0.366 *** (0.048)
年龄		-0.581 *** (0.006)	-0.582 *** (0.006)	-0.582 *** (0.006)	-0.581 *** (0.006)
年龄平方		0.610 *** (0.009)	0.610 *** (0.009)	0.610 *** (0.009)	0.610 *** (0.009)
受教育年限		-0.013 *** (0.002)	-0.013 *** (0.002)	-0.013 *** (0.002)	-0.013 *** (0.002)
健康水平		-0.107 *** (0.016)	-0.106 *** (0.016)	-0.106 *** (0.016)	-0.107 *** (0.016)
农业户口		0.255 *** (0.018)	0.254 *** (0.018)	0.254 *** (0.018)	0.255 *** (0.018)
少数民族		0.139 *** (0.030)	0.137 *** (0.030)	0.136 *** (0.030)	0.140 *** (0.030)
家庭收入对数		-0.025 *** (0.004)	-0.025 *** (0.004)	-0.025 *** (0.004)	-0.025 *** (0.004)
子女数量		3.269 *** (0.015)	3.269 *** (0.015)	3.269 *** (0.015)	3.269 *** (0.015)
切点 1	-0.847 *** (0.061)	-9.649 *** (0.766)	-9.492 *** (0.854)	-8.922 *** (0.819)	-9.068 *** (0.782)
切点 2	2.468 *** (0.061)	-4.090 *** (0.766)	-3.933 *** (0.853)	-3.362 *** (0.818)	-3.509 *** (0.781)
随机效应					
城市方差(截距项)	1.022 *** (0.088)	0.354 *** (0.032)	0.366 *** (0.033)	0.356 *** (0.032)	0.349 *** (0.031)
组内相关系数	0.237	0.097	0.100	0.098	0.096
对数似然比	-119180.660	-76961.975	-76966.281	-76963.007	-76960.363
样本量	144238	144238	144238	144238	144238
城市组数	279	279	279	279	279

注:①! $p < 0.1$, * $p < 0.05$, ** $p < 0.01$, *** $p < 0.001$;②括号内为标准误。下同。

①本文还以中等收入家庭为参照组,检验了环境治理对中等收入和高等收入家庭女性生育意愿的影响差异,结果表明,环境治理对中等收入和高等收入家庭中女性生育意愿的影响无显著差异。结合以上结果,说明环境治理的影响差异仅存在于低收入和高收入家庭之间。

模型 6 中,相比出生于 1980 年之前的育龄女性,环境治理更有助于提高“80 后”育龄女性的生育意愿,这一结果在 0.1% 的显著性水平上通过了假设检验,结果支持假设 H3。说明相比于年长的女性,环境质量更有助于提高青年女性的生育意愿,释放其生育潜力。

3.3 稳健性检验

3.3.1 替换自变量

考虑到环境治理影响的长期性,仅用 2017 年的数据考察环境治理对育龄女性生育潜力的影响,可能会产生一定误差,因此使用三年环境治理均值估计了环境治理影响育龄女性生育潜力的释放效应。表 5 替换自变量的回归结果与表 2 基本一致,说明将自变量影响的滞后性纳入考虑范畴后,环境治理的生育释放效应依然稳健。

表3 环境治理影响再生育意愿的回归结果

固定效应	未育			已育1孩		已育2孩
	1孩 生育意愿	2孩 生育意愿	3孩 生育意愿	2孩 生育意愿	3孩 生育意愿	3孩 生育意愿
环境治理	0.286 (0.422)	0.974* (0.411)	2.587*** (0.664)	1.415*** (0.402)	2.111*** (0.551)	0.793! (0.417)
截距项	-4.916*** (1.002)	-6.047*** (0.990)	-7.426*** (1.687)	1.489 (0.975)	5.414*** (1.473)	5.287*** (1.018)
控制变量	已控制			已控制		已控制
随机效应						
城市方差(截距项)	0.178 (0.040)			0.447 (0.044)		0.308 (0.042)
对数似然比	-19582.714			-26364.523		-11056.994
样本量	22565			56243		53366
城市组数	279			279		279

注:控制变量为城市人均GDP对数、每万人均普通中小学数、年龄、年龄平方、受教育年限、健康水平、户口、民族、家庭收入对数等。

表5 替换自变量模型(2015—2017年三年均值)

固定效应	模型7	模型8	模型9	模型10
工业固体废物综合利用率	0.004* (0.002)			
污水处理厂集中处理率		-0.002 (0.004)		
生活垃圾无害化处理率			0.009* (0.004)	
环境治理				0.836* (0.341)
控制变量	已控制	已控制	已控制	已控制
切点1	-9.617*** (0.776)	-9.931*** (0.858)	-9.228*** (0.814)	-9.397*** (0.788)
切点2	-4.058*** (0.776)	-4.371*** (0.857)	-3.668*** (0.813)	-3.837*** (0.788)
随机效应				
城市方差(截距项)	0.359*** (0.032)	0.366*** (0.033)	0.361*** (0.032)	0.359*** (0.032)
对数似然比	-76963.875	-76966.471	-76964.169	-76963.596
样本量	144238	144238	144238	144238
城市组数	279	279	279	279

注:控制变量为城市人均GDP对数、每万人均普通中小学数、年龄、年龄平方、受教育年限、健康水平、户口、民族、家庭收入对数等。

表4 环境治理影响生育意愿的调节效应模型

固定效应	模型5 家庭收入 交互效应	模型6 年龄 交互效应
环境治理	1.555*** (0.419)	1.231** (0.379)
年龄(参照组:“80前”)		
“80后”	1.719*** (0.015)	0.930*** (0.228)
家庭收入(参照组:低收入)		
中等收入	-0.471*** (0.142)	-0.333*** (0.016)
高收入	-1.102*** (0.228)	-0.656*** (0.022)
环境治理×家庭收入		
中等收入	0.154 (0.165)	
高收入	0.535* (0.261)	
年龄×环境治理		
环境治理×80后		0.909*** (0.261)
控制变量	已控制	已控制
切点1	3.513*** (0.954)	2.618** (0.837)
切点2	8.531*** (0.955)	7.663*** (0.837)
随机效应		
年龄系数方差		0.190*** (0.021)
家庭收入系数方差	0.018*** (0.003)	
城市方差(截距项)	0.497*** (0.047)	0.474*** (0.040)
对数似然比	-86525.510	-86190.763
样本量	144238	144238
城市组数	279	279

注:控制变量为城市人均GDP对数、每万人均普通中小学数、受教育年限、健康水平、户口、民族等。

3.3.2 替换因变量

为了降低因变量测量误差影响估计结果,使用替换因变量的方法,将理想子女数作为生育潜力的代理变量重新估计了主要回归结果。表6的回归结果与表2基本一致,说明将因变量测量误差纳入考虑范畴后,环境治理的生育释放效应依然稳健。

表6 替换因变量模型(因变量:理想子女数)

固定效应	模型 11	模型 12	模型 13	模型 14
工业固体废物综合利用率	0.005 * (0.002)			
污水处理厂集中处理率		0.000 (0.005)		
生活垃圾无害化处理率			0.017 ** (0.006)	
环境治理				1.391 ** (0.455)
控制变量	已控制	已控制	已控制	已控制
切点 1	-3.941 *** (1.020)	-4.071 *** (1.131)	-2.913 ** (1.077)	-3.290 ** (1.045)
切点 2	1.982 (1.020)	1.851 (1.131)	3.009 ** (1.078)	2.632 * (1.045)
随机效应				
城市方差(截距项)	0.642 *** (0.056)	0.657 *** (0.058)	0.634 *** (0.056)	0.635 *** (0.056)
对数似然比	-73828.109	-73831.158	-73826.330	-73826.572
样本量	144185	144185	144185	144185
城市组数	279	279	279	279

注:控制变量为城市人均 GDP 对数、每万人均普通中小学数、年龄、年龄平方、受教育年限、健康水平、户口、民族、家庭收入对数等。

表7 替换年龄区间模型(年龄:20~35岁)

固定效应	模型 15	模型 16	模型 17	模型 18
工业固体废物综合利用率	0.006 ** (0.002)			
污水处理厂集中处理率		0.003 (0.005)		
生活垃圾无害化处理率			0.015 ** (0.005)	
环境治理				1.588 *** (0.432)
控制变量	已控制	已控制	已控制	已控制
切点 1	-5.395 *** (1.058)	-5.220 *** (1.160)	-4.515 *** (1.118)	-4.648 *** (1.079)
切点 2	-0.401 (1.058)	-0.226 (1.159)	0.480 (1.118)	0.347 (1.079)
随机效应				
城市方差(截距项)	0.551 *** (0.051)	0.569 *** (0.053)	0.553 *** (0.051)	0.542 *** (0.050)
对数似然比	-36513.139	-36517.229	-36513.388	-36510.886
样本量	57402	57402	57402	57402
城市组数	279	279	279	279

注:控制变量为城市人均 GDP 对数、每万人均普通中小学数、年龄、年龄平方、受教育年限、健康水平、户口、民族、家庭收入对数等。

3.3.3 替换年龄区间

既有研究提出,20~35 岁的女性处于生育旺盛期,是生育的中坚力量(贺丹等,2017)。本文的研究对象为 15~49 周岁的育龄女性,为了避免样本年龄选择偏误所产生的误差影响本文结果,本文选择 20~35 岁生育旺盛期育龄女性重新估计了环境治理对这部分样本的影响。表 7 的估计结果与表 2 基本一致,说明将年龄区间偏误纳入考虑范畴后,环境治理的生育释放效应依然显著。

4 结论与启示

近年来,伴随着全球生态环境的持续恶化,环境逐渐成为影响人口增长的重要因素(陈洪飞等,2023),纳入环境视角有助于更新学界对新时期生育问题的认识,具有重要的理论和现实意义。

本文将环境视角纳入贝克尔的生育“数量-质量”理论模型,创新性提出了环境因素条件下的家庭预算约束模型。将这一理论模型应用于实证分析,分析了环境治理与生育之间的关系及其群体差异发现,环境治理的生育潜力释放效应:第一,环境治理有助于提高育龄女性的生育意愿和再生育意愿,释放其生育潜力,这一结果在替换自变量、替换因变量、替换年龄区间等稳健性检验下依然显著。第二,环境治理对不同生育状态育龄女性的再生育意愿均有显著影响,有助于推进落实“全面二孩”和“三孩”生育政策。第三,相比于低收入人群和出生于 1980 年之前的年龄组,环境治

理更有助于提高“高收入家庭”“80后”育龄女性的生育意愿。这一结果表明,高收入家庭、年轻群体会为了对抗环境污染而加大生育质量投入,因此,环境治理所带来的积极效应能更有效地降低其生育质量方面的投入,放松其生育数量预算,提高这些群体的生育意愿。

环境治理是我国全面建成小康社会的重要目标之一,近年来,为了保护人民群众的健康、推进经济社会可持续发展,中央政府制定和实施了一系列环境治理政策,有效改善了我国的环境质量(石庆玲、郭峰,2016;章政、郭雨蕙,2023),对于全面推进“健康中国”建设和新时代卫生健康事业具有重要价值(刘铠豪、王雪芳,2023;谢强、封进,2023)。本文丰富了环境治理的实践意义,将环境治理的积极影响拓展到了生育研究主题中,且从理论模型和实证分析两方面论证了环境治理对生育的积极作用,为我国环境治理政策的实施提供了论据。

基于以上结论,本文提出如下政策建议。第一,继续推进生态文明建设、治理环境污染问题,有助于释放育龄女性的生育潜力。挖掘环境与生育之间的规律性关系,既有助于深化生育研究,也有助于丰富环境治理的政策内涵。第二,应当关注环境、健康与生育之间的关系,重视环境污染对健康和生育的负面影响,积极推行环境治理政策,有助于提高人们的健康水平和社会整体的生育水平。第三,应当关注到不同主体对于生育养育诉求的差异性。处于不同家庭、出生于不同世代的育龄女性在生育方面的需求和要求都具有明显差异,针对不同特征的育龄女性进行针对性研究,有助于切实释放育龄女性的生育潜力,推动人口高质量发展。

参考文献:

- 贝克尔. 家庭论[M]. 商务印书馆,1998.
- 陈洪飞,牛东晓,黄顺春. 城市生育环境驱动人口增长的组态路径研究——基于模糊集定性比较分析[J]. 西北人口,2023,44(5):27-43.
- 陈卫,靳永爱. 中国妇女生育意愿与生育行为的差异及其影响因素[J]. 人口学刊,2011,(2):3-13.
- 杜素珍,汪圣国. 空气污染影响了居民的生育意愿吗?[J]. 劳动经济研究,2023,11(1):31-51.
- 杜晓静,王振杰,郑翩翩. 现代化视域下经济发展、教育资源对职业女性生育意愿的影响[J]. 人口与发展,2023,29(3):23-33.
- 范丹,叶昱圻,王维国. 空气污染治理与公众健康——来自“大气十条”政策的证据[J]. 统计研究,2021,38(9):60-74.
- 风笑天. 当代中国人的生育意愿:我们实际上知道多少?[J]. 社会科学,2017,(8):59-71.
- 韩峰,严伟涛,王业强. 生产性服务业集聚与城市环境质量升级:基于土地市场调节效应的研究[J]. 统计研究,2021,38(5):42-54.
- 黄乾,范子昂. 生育支持政策提升了女性生育意愿吗?——基于企业—员工匹配数据的实证研究[J]. 中国人口科学,2023,37(5):18-34.
- 靳永爱,赵梦晗,宋健. 父母如何影响女性的二孩生育计划——来自中国城市的证据[J]. 人口研究,2018,42(5):17-29.
- 李婉鑫,杨小军,杨雪燕. 儿童照料支持与二孩生育意愿——基于2017年全国生育状况抽样调查数据的实证分析[J]. 人口研究,2021,45(5):64-78.
- 李卫兵,陈妹. 收入对居民环境意识的影响:绝对水平和相对地位[J]. 当代财经,2017,(1):16-26.
- 刘铠豪,王雪芳. 环境规制政策能否助力“健康中国”?——来自“两控区”政策的证据[J]. 南开经济研究,2023,(5):186-208.
- 穆光宗,林进龙. 论生育友好型社会——内生性低生育阶段的风险与治理[J]. 探索与争鸣,2021,(7):56-69+178.
- 邱成梅,苏健,周丽娟. 中国公众环境意识及影响因素变化——基于CSS2013和CSS2019的实证研究[J]. 干旱区资源与环境,2023,37(5):37-44.
- 宋健,阿里米热·阿里木. 育龄女性生育意愿与行为的偏离及家庭生育支持的作用[J]. 人口研究,2021,45(4):18-35.
- 王存同. 再论马尔萨斯[J]. 中国人口科学,2008,(3):86-94+96.
- 王广州,张丽萍. 到底能生多少孩子?——中国人的政策生育潜力估计[J]. 社会学研究,2012,27(5):119-140+244.
- 谢强,封进. 环境管制的健康效应与福利效应[J]. 经济学(季刊),2023,23(3):894-912.

Malthus T R. An Essay on the Principle of Population[M]. London:Pickering & Chatto Publishers,1986:1 – 139.

Martin R. Regional economic resilience,hysteresis and recessionary shocks[J]. *Journal of Economic Geography*,2012,12(1):1 – 32.

Park R,Burgess E. Introduction to the Science of Sociology[M]. University of Chicago Press,1924.

Schweitzer F,Andres G,Casiraghi G,et al. Modeling social resilience: Questions, answers, open problems[Z/OL]. (2022 – 12 – 31).
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2301.00183>.

Xia C H,Zhai G F. The spatiotemporal evolution pattern of urban resilience in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration based on TOPSIS – PSO – ELM[J]. *Sustainable Cities and Society*,2022:104223.

Xiu C L,Cheng L,Song W,et al. Vulnerability of large city and its implication in urban planning:A perspective of intra – urban structure[J]. *Chinese Geographical Science*,2011,21:204 – 210.

Yu C,Li K Y,Zhou Q,et al. Can Population Mobility Make Cities More Resilient? Evidence from the Analysis of Baidu Migration Big Data in China[J]. *International Journal of Environmental Research and Public Health*,2022,20(1):36. ▲